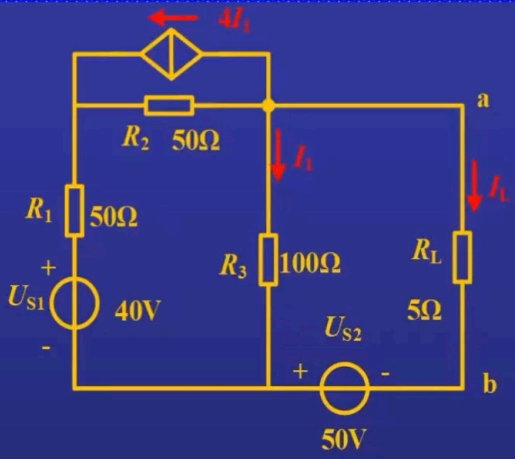
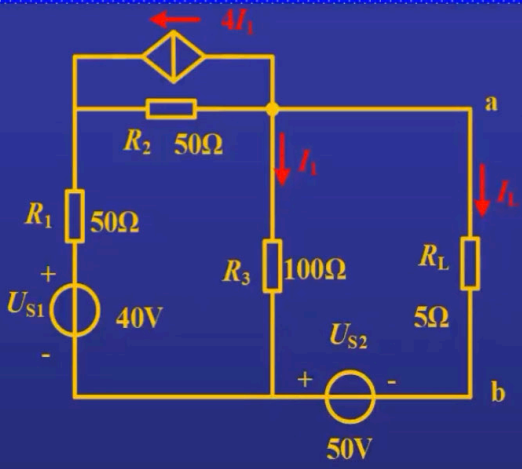
例6：求图示电路中流过负载电阻 R_L 的电流 I_L。



例6：求图示电路中流过负载电阻R_L的电流I_L。

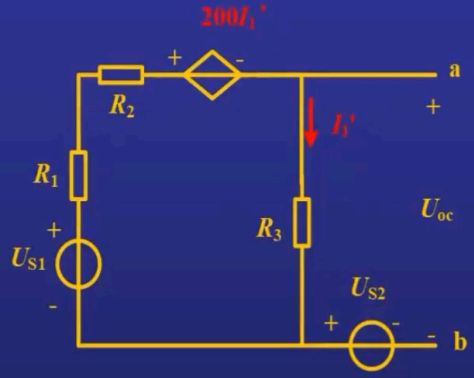


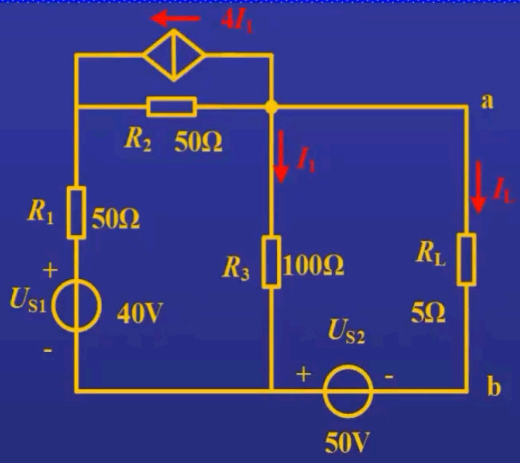
解题思路与要点分析

1、对含有受控源的电路，用戴维宁定理分析时开路电压U_{oc}的计算比较简单，主要难点在等效电阻R_{eq}计算。

2、含有受控源的电路计算等效电阻时，与仅含有独立源的情况不同，不能用前面介绍的无源电路电阻串并联方法，而采用外加电压法或开路短路法。

解：(1)断开R_L求开路电压U_{oc}





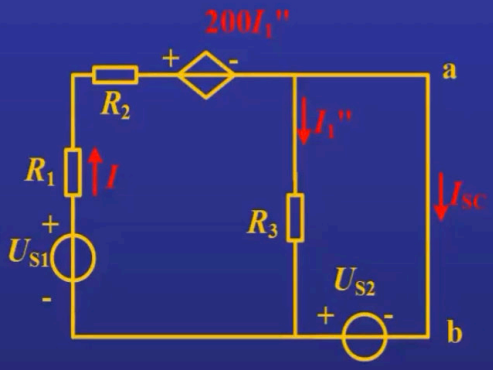
$$U_{S1} = (R_1 + R_2 + R_3)I_1' + 200I_1'$$

$$40 = 200I_1' + 200I_1'$$

$$I_1' = 0.1 \text{ A}$$

$$U_{oc} = R_3 I_1' + U_{S2} = 100 \times 0.1 + 50 = 60 \text{ V}$$

(2) 用开路短路法求等效内阻R_{eq}



$$U_{S1} = (R_1 + R_2)I + 200I_1'' + R_3 I_1''$$

$$40 = 100I + 300I_1''$$

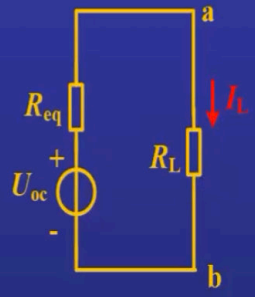
$$I_1'' = -\frac{U_{S2}}{R_3} = -\frac{50}{100} = -0.5 \text{ A}$$

$$40 = 100I - 150$$

$$I = 1.9 \text{ A} \qquad \therefore \quad I_{SC} = I - I_1'' = 1.9 + 0.5 = 2.4 \text{ A}$$

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{SC}} = \frac{60}{2.4} = 25 \ \Omega$$

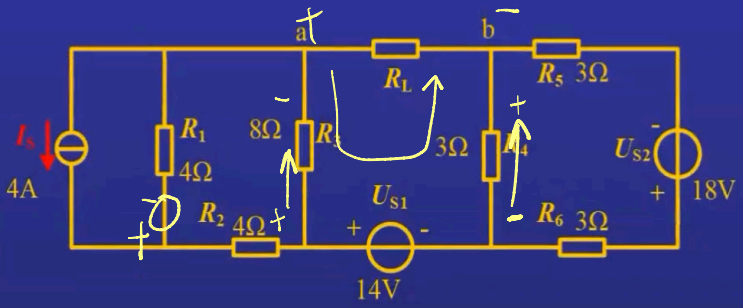
(3) 求电流I_L



$$I_L = \frac{U_{oc}}{R_{eq} + R_L} = \frac{60}{25+5} = 2 \quad \text{A}$$

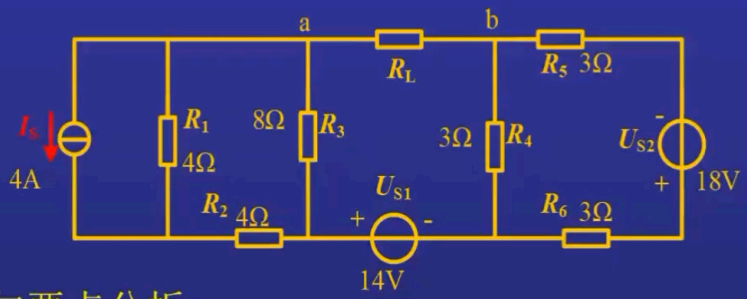
最大功率传输

例7：图示电路，若负载 R_L 可以任意改变，问 R_L 为何值时其可获得最大功率？并求 P_{Lmax} 。



最大功率传输

例7：图示电路，若负载 R_L 可以任意改变，问 R_L 为何值时其可获得最大功率？并求 P_{Lmax} 。

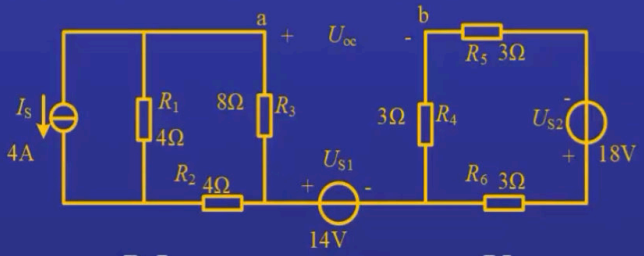


解题思路与要点分析

1、最大功率传输的分析可以看作是戴维宁定理的应用，其开路电压 U_{oc} 与等效电阻 R_{eq} 计算和戴维宁定理分析一样。

2、求出等效内阻后即知道了电源最大功率输出的条件。

解：将负载断开，求开路电压U_{oc}



$$U_{oc} = -\frac{R_1 I_S}{R_1 + R_2 + R_3} R_3 + U_{S1} + \frac{U_{S2}}{R_4 + R_5 + R_6} R_4 = 12 \text{ V}$$

$$R_{eq} = (R_1 + R_2) // R_3 + (R_5 + R_6) // R_4 = 6 \ \Omega$$

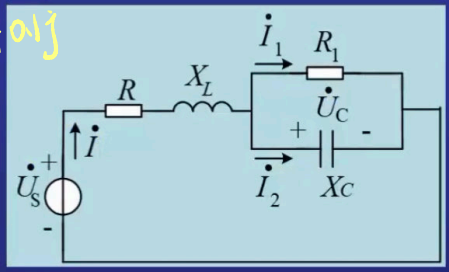
所以当$R_L = R_{eq} = 6\Omega$时，可以获得最大功率。

最大功率为：$$P_{L\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{144}{24} = 6 \text{ W}$$

例1：图示电路中，已知$R=R_1=1\text{k}\Omega$，$X_L=\text{j}500\ \Omega$, $X_C=-\text{j}500\ \Omega$，$U_C=50\text{V}$，电源频率为50Hz。

试求：（1）电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$、$\dot{I}$ 及电源电压 $\dot{U}_S$；

（2）电源发出的有功功率 P。



$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_C}{R_1}=0.05\text{A}$

$0.05+0.1\text{j}$

$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_C}{X_C}=0.1\angle 90^\circ\ \text{A}$

$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2=0.11\angle 63.4^\circ\ \text{A}$

$\dot{U}_S=(R+X_L)\dot{I}+\dot{U}_C$

$=134.6\angle 68.2^\circ$

$(1000+500\text{j})(0.05+0.1\text{j})+50\text{V}$

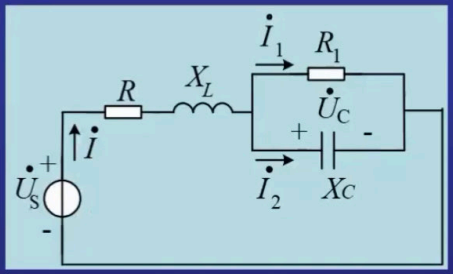
(2) $P=U_S I\cos(68.2^\circ-63.4^\circ)=14.6\text{W}$

$P=I^2R+I_1^2R_1=14.6\text{W}$

例1：图示电路中，已知$R=R_1=1\text{k}\Omega$，$X_L=\text{j}500\ \Omega$, $X_C=-\text{j}500\ \Omega$，$U_C=50\text{V}$，电源频率为50Hz。

试求：（1）电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$、$\dot{I}$ 及电源电压 $\dot{U}_S$；

（2）电源发出的有功功率 P。



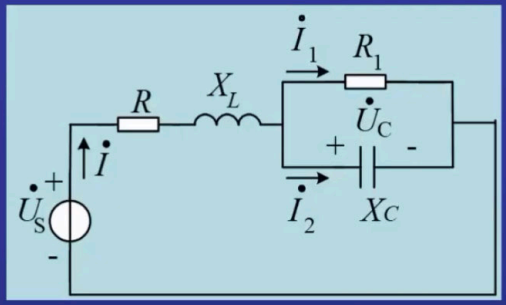
解题要点与思路分析：

1、首先要选择好参考相量，一般来说选择已知量作参考；

2、根据已知条件$\dot{U}_C$，可以先求出电流 $\dot{I}_1$和 $\dot{I}_2$， 再求出总电流 $\dot{I}$ 和电源电压$\dot{U}_S$；

3、从求出的电源电压与总电流的相位差就可求出功率因数，从而求出有功功率。

解：（1） 设 $\dot{U}_C = 50\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}$ V，则



$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_C}{R_1} = \frac{50\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}}{1000} = 0.05\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}\ \mathrm{A}$$

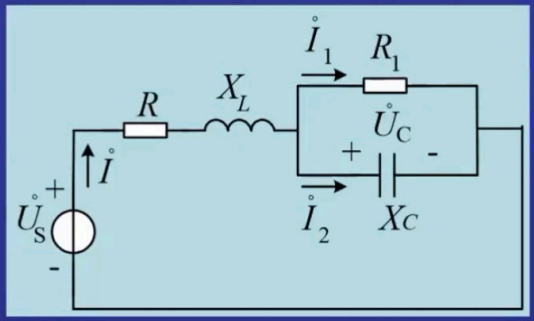
$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_C}{-\mathrm{j}X_C} = \frac{50\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}}{-\mathrm{j}500} = 0.1\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}90^\circ}\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 0.05 + \mathrm{j}0.1 = 0.11\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}63.4^\circ}\ \mathrm{A}$$

$$\dot{U}_S = (R + \mathrm{j}X_L)\dot{I} + \dot{U}_C = (1000 + \mathrm{j}500) \times 0.11\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}63.4^\circ} + 50\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}$$

$$= 1118\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}26.57^\circ} \times 0.11\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}63.4^\circ} + 50\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}$$

$$= \mathrm{j}123 + 50 = 132.8\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}67.9^\circ}\ \mathrm{V}$$

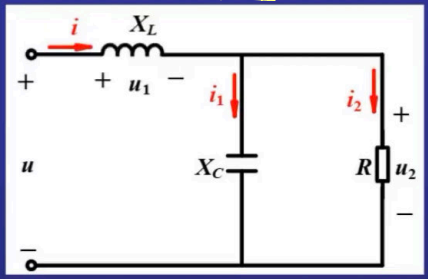


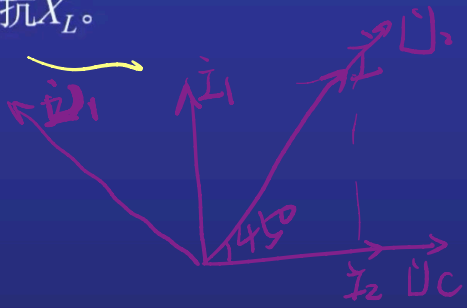
（2）因为 $\dot{U}_S$ 与 $\dot{I}$ 的相位差为 4.5^0

所以： $P = U_S I \cos\varphi = 132.8 \times 0.11 \times \cos 4.5^\circ = 14.6\,\mathrm{W}$

或者： $P = I^2 R + I_1^2 R_1 = (0.11^2 + 0.05^2) \times 1000 = 14.6\,\mathrm{W}$

例2：图示电路，已知电源电压有效值U=100V，I_1=I_2=10A，且u与i同相位，试画出各电压电流的相量图，并求电阻R、容抗X_C及感抗X_L。





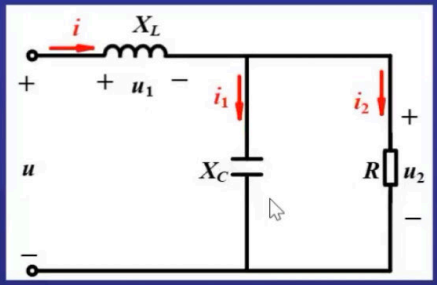
$$X_C = R = \frac{U_C}{I_1} = 10\sqrt{2}\,\Omega$$

$$X_L = \frac{U_L}{I} = \frac{100\text{V}}{10\sqrt{2}} = 7.07\,\Omega$$

$$U = U_L = 100\text{V}$$

$$U_2 = U_C = 100\sqrt{2}\text{V}$$

例2：图示电路，已知电源电压有效值U=100V，I_1=I_2=10A，且u与i同相位，试画出各电压电流的相量图，并求电阻R、容抗X_C及感抗X_L。



解题要点与思路分析：

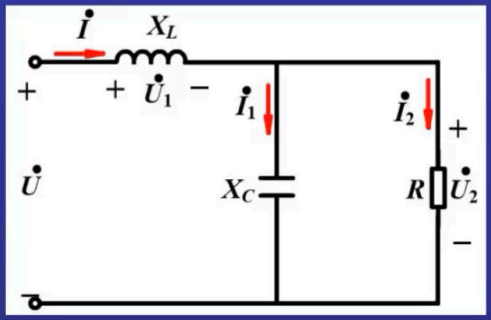
1、选择$\dot{U}_2$为参考相量画出相量图即可求出电流 $\dot{I}_1$和$\dot{I}_2$，再求出总电流 $\dot{I}$ 和总电压 $\dot{U}$；

2、利用相量关系求出U_1和U_2，从而求出电路参数。

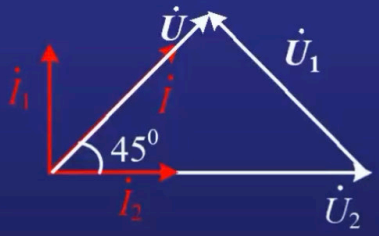
解：以电压$\dot{U}_2$为参考相量，则

$$\dot{I}_1 = 10\angle 90^\circ \text{ A} \qquad \dot{I}_2 = 10\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \text{j}10 + 10 = 10\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{ A}$$



可根据上述结果及已知条件画出相量图：



根据相量图的关系可以得出：

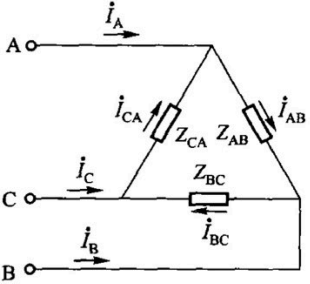
$$U_1 = U = 100 \text{ V} \qquad U_2 = \sqrt{2}U = 141 \text{ V}$$

所以可以求得：

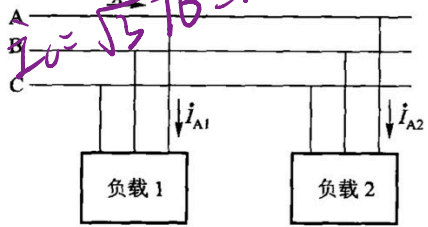
$$R = X_C = \frac{U_2}{I_2} = \frac{100}{10} = 10\ \Omega \qquad X_L = \frac{U_1}{I} = \frac{100\sqrt{2}}{10\sqrt{2}} = 10\ \ \Omega$$

3.25 题 3.25 图所示三相电路中，已知电源的线电压为 380 V，$Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}=(4+j3)\,\Omega$，(1) 求各相电流和线电流；(2) 若 Z_{AB} 因故断开，求各相电流和线电流，并画出相量图。

3.26 两组对称的电感性负载接在对称的三相电源上，如题 3.26 图所示，若已知 $\dot{U}_{AB}=380e^{j30^\circ}$ V，负载 1 的 $P_1=30$ kW，$\cos\varphi_1=0.6$；负载 2 的无功功率 $Q_2=45$ kvar，$\cos\varphi_2=0.8$。求电源提供的有功功率、无功功率和视在功率。



题 3.25 图



题 3.26 图

3.25 解：(1) $\dot{I}_{CA}=\frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}}=\frac{380}{4+j3}=76\angle 53^\circ$

$\dot{I}_{CA}=\dot{I}_{CA}-\dot{I}_{BC}$

$\dot{I}_B=\dot{I}_{BC}-\dot{I}_{AB}$

$\dot{I}_A=\dot{I}_{AB}-\dot{I}_{CA}$

则 $I_{CA}=I_{BC}=I_{AB}=76A$

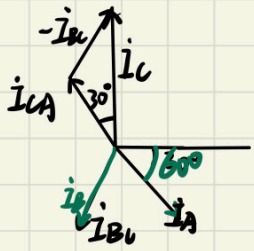
$I_A=I_B=I_C=76\sqrt{3}A=131.63A$

(2) 断开后 $I'_{CA}=I_{BC}=76A$

$\dot{I}_B=\dot{I}_{BC}-0$ 则 $I_B=76A$

$\dot{I}_C=\dot{I}_{CA}-\dot{I}_{BC}$ $I_C=131.63A$

$\dot{I}_A=-\dot{I}_{CA}$ $I_A=76A$



3.26 解：对负载1：无功功率 $Q_1=\frac{P_1}{\cos\varphi_1}\cdot\sin\varphi_1=40kVar$

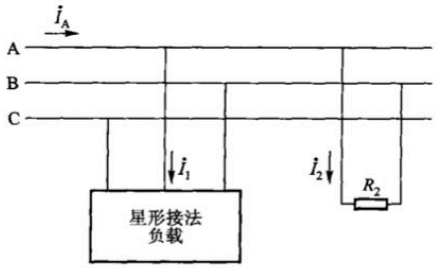
对负载2：有功功率 $P_2=\frac{Q_2}{\sin\varphi_2}\cos\varphi_2=60kW$

则电源：$P=P_1+P_2=90kW$

$Q=Q_1+Q_2=85kVar$

$S=\sqrt{P^2+Q^2}=123.8kV\cdot A$

3.27 题 3.27 图所示三相对称电路中，已知线电压 $U_L = 380$ V，负载每相阻抗为 $(6 + j8)\ \Omega$，单相负载 $R_2 = 10\ \Omega$。试求：(1) 电流 $\dot{I}_A$；(2) 电源提供的总有功功率 P。



题 3.27 图

解：(1) 设 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0°$ V

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{380\angle 0°}{10\angle 53°} = 38\angle -53°$$

$$\dot{I}_1 = \sqrt{3}\dot{I}_{AB}\angle -30° = 38\sqrt{3}\angle -83°$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{AB}}{R_2} = \frac{380\angle 0°}{10}\ A = 38\ A$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = (32.91\angle -83° + 6.33\angle 0°) = 46.12\angle -17.4°\ A$$

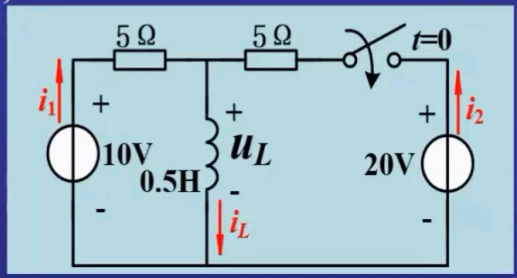
(2) $\varphi = \arctan\frac{X_L}{R} = \arctan\frac{8}{6} = 53°$

$$P_1 = \sqrt{3} \times 380 \times 38\sqrt{3} \times \cos 53° = 8.69\ kW$$

$$P_2 = R_2 I_2^2 = 38^2 \cdot 10 = 14.44\ kW$$

电源提供：$P = P_1 + P_2 = 23.13\ kW$.

[例1] 图中开关闭合前电路已处于稳态，$t=0$时开关闭合，求换路后的$i_L(t)$、$u_L(t)$、$i_1(t)$、$i_2(t)$。



$i_L(0)=\frac{10}{5}=2A$

$i_L(\infty)=\frac{10}{5}+\frac{20}{5}=6A$

$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$\tau=\frac{L}{5\|5}=\frac{1}{5}$

$=6-4e^{-5t}$

$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{d(t)}=10e^{-5t}$

$i_1(t)=2+(0-2)e^{-5t}=2-2e^{-5t}$

$i_2(t)=4-2e^{-5t}$

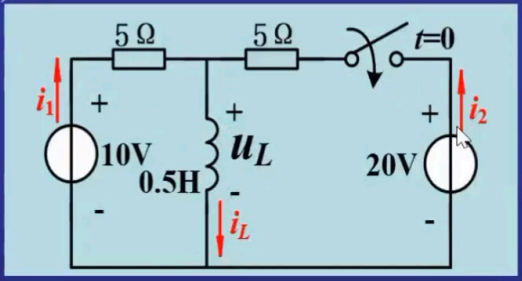
$i_1(0)=\frac{10-20}{10}+1=0$

$i_2(0)=\frac{20-10}{10}+1=2A$

$i_1(\infty)=\frac{10}{5}=2A$

$i_2(\infty)=\frac{20}{5}=4A$

[例1] 图中开关闭合前电路已处于稳态，$t=0$时开关闭合，求换路后的$i_L(t)$、$u_L(t)$、$i_1(t)$、$i_2(t)$。



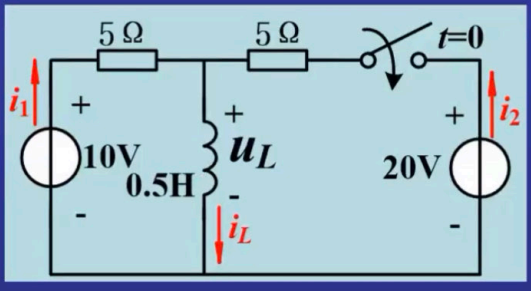
解题要点与思路分析：

1、开关闭合前的终了时刻就是初始值，但是注意i_1和i_2并不适用换路定律，其换路前后是不相等的；

2、如何解决上述的问题？可将电感在换路后的初始状态看作一个电流源，这个电流源仅仅用于求初始值；

3、求时间常数时两个电阻应该是并联连接。

解： 1、三要素法求 $i_L(t)$：



(1) 求初始值$i_L(0_+)$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=10/5=2\text{A}$$

(2) 求稳态值$i_L(\infty)$

$$i_L(\infty)=\frac{10}{5}+\frac{20}{5}=6\text{A}$$

(3) 求时间常数 τ　　$\tau=L/R=0.5/(5//5)=\frac{1}{5}$ s

(4) 求$i_L(t)$和$u_L(t)$

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=6+(2-6)\mathrm{e}^{-5t}=6-4\mathrm{e}^{-5t}\quad\text{A}$$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=0.5\times(-4\mathrm{e}^{-5t})\times(-5)=10\mathrm{e}^{-5t}\ \text{V}$$

2、用三要素法求$i_1(t)$和$i_2(t)$:

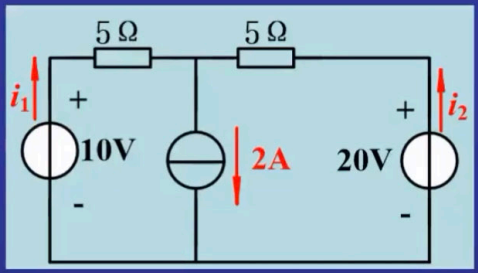
(1) 求初始值$i_1(0_+)$和 $i_2(0_+)$

$$i_1(0_+)=\frac{10-20}{10}+1=0\text{A}$$

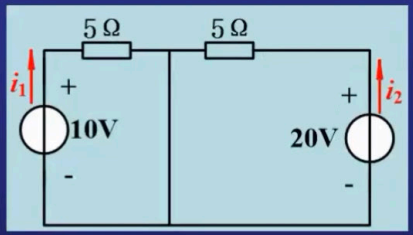
$$i_2(0_+)=\frac{20-10}{10}+1=2\text{A}$$

(2) 求稳态值$i_1(\infty)$和 $i_2(\infty)$

$$i_1(\infty)=\frac{10}{5}=2\text{A}\qquad i_2(\infty)=\frac{20}{5}=4\text{A}$$



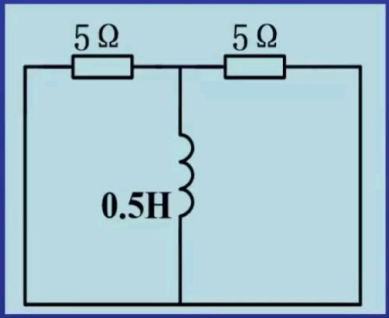
$t(0_+)$的等效电路



$t(\infty)$的等效电路

(3) 求时间常数 τ

$$\tau = L / R = 0.5 / (5 // 5) = \frac{1}{5}\ \text{s}$$



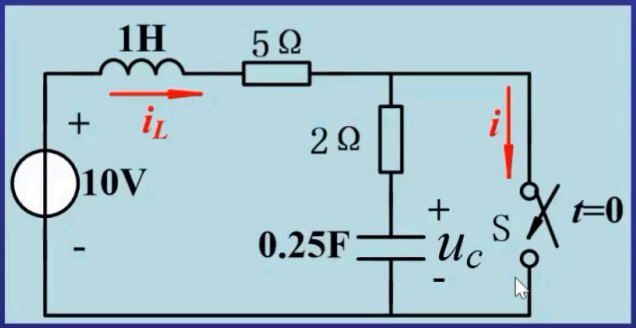
求τ的等效电路

(4) 求$i_1(t)$和$i_2(t)$

$$i_1(t) = 2 + (0-2)\mathrm{e}^{-5t} = 2 - 2\mathrm{e}^{-5t}\ \text{A}$$

$$i_2(t) = 4 + (2-4)\mathrm{e}^{-5t} = 4 - 2\mathrm{e}^{-5t}\ \text{A}$$

[例2] 电路如图所示，已知开关闭合前已处于稳态，$t=0$时开关闭合，求换路后的电流$i(t)$。



$i = i_L + i_C$

$i_L(0) = 0$

$i_L(\infty) = \frac{10}{5} = 2A$

$\tau = \frac{L}{R} = \frac{1}{5}$

$i_L(t) = 2 - 2e^{-5t}$

$u_C(0) = 10V$

$u_C(\infty) = 0$

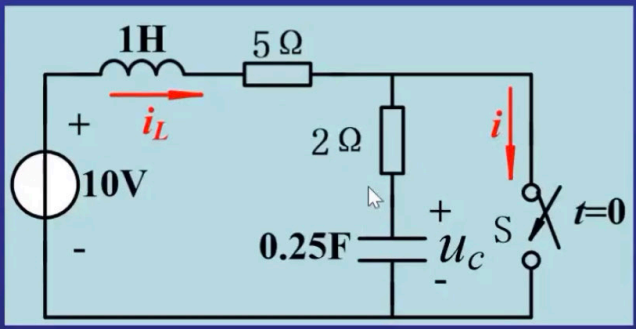
$\tau = RC = \frac{1}{2}$

$u_C(t) = 0 + 10e^{-2t}$

~~$i_C(t) = C\frac{du_C(t)}{dt} = -\frac{u_{Ct}}{R} = 5e^{-2t}$~~

$i(t) = i_L(t) + \frac{u_{Ct}}{2} = 2 - 2e^{-5t} + 5e^{-2t}$

[例2] 电路如图所示，已知开关闭合前已处于稳态，$t=0$时开关闭合，求换路后的电流$i(t)$。



解题要点与思路分析：

1、这个电路看似是二阶电路，实际上应该是一阶的；

2、开关闭合前电路已经处于稳态，所以电感视为短路，电容视为开路；

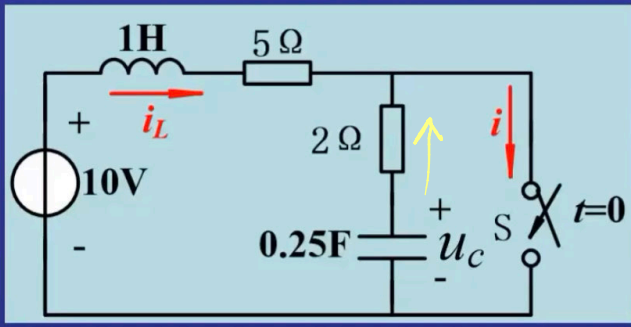
3、开关闭合后整个电路分为“电容电阻”与“电感电阻”两个回路，各自独立，所以暂态过程应该分为两个电路。

解：电容电阻回路三要素为：

$$u_c(0_+)=u_c(0_-)=10\ \text{V}$$

$$u_C(\infty)=0$$

$$\tau_1=RC=2\times0.25=0.5\ \text{s}$$



$$u_c(t)=u_c(\infty)+[u_c(0_+)-u_c(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=10\,\mathrm{e}^{-2t}\ \text{V}$$

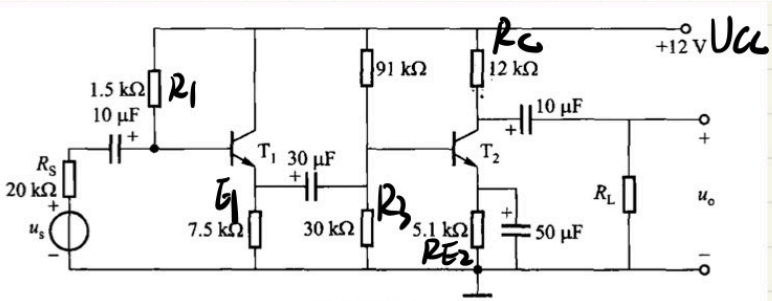
电感电阻回路三要素为：$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$

$$i_L(\infty)=10/5=2\ \text{A}\qquad \tau_2=L/R=0.2\ \text{s}$$

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=2(1-\mathrm{e}^{-5t})\ \text{A}$$

所以：$$i(t)=i_L(t)+\frac{u_c(t)}{2}=2(1-\mathrm{e}^{-5t})+5\mathrm{e}^{-2t}\ \text{A}$$

6.25 放大电路如题 6.25 图所示，三极管的 β 均为 100，$r_{be1}=5.3\ \text{k}\Omega$，$r_{be2}=6\ \text{k}\Omega$。（1）求电路的输入电阻 r_i；（2）求电路的输出电阻 r_o；（3）分别求 $R_L=\infty$ 和 $R_L=3.6\ \text{k}\Omega$ 时电路的电压放大倍数 A_u。



题 6.25 图

解：(1) $r_i=R_1\,//\,[r_{be1}+(1+\beta)R'_L]$

$R'_L=R_{E1}\,//\,r_{i2}=R_{E1}\,//\,R_2\,//\,R_3\,//\,r_{be2}$

四) $r_i=2.48\ \text{k}\Omega$

(2) $r_o=R_C=12\text{k}\Omega$

(3) $A_{u1}=\dfrac{(1+\beta_1)R'_{L1}}{r_{be1}+(1+\beta_1)R'_{L1}}$

$A_{u2}=\dfrac{-\beta_2 R'_{L2}}{r_{be2}}$

例：两级阻容耦合放大电路如图所示，已知U_{CC}=12V，R_{B1}=20kΩ，R_{B2}=15kΩ，R_{C1}=3kΩ，R_{E1}=4kΩ，R_{B3}=120kΩ，R_{E2}=3kΩ，R_L=1.5kΩ，晶体管的$\beta_1=\beta_2=40$，r_{be1}=1.24 kΩ，r_{be2}=0.86 kΩ，$U_{BE1}=U_{BE2}$= 0.6 V。试求：

1．前后两级放大电路的静态工作点；

2．各级放大电路的电压放大倍数A_{u1}，A_{u2}和总的电压放倍数A_u；

3．放大电路的输入电阻r_i和输出电阻r_o；

(1) $V_{B1}=\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}$

$I_B=\frac{V_{B1}-U_{BE}}{R_B+(1+\beta)R_E}$

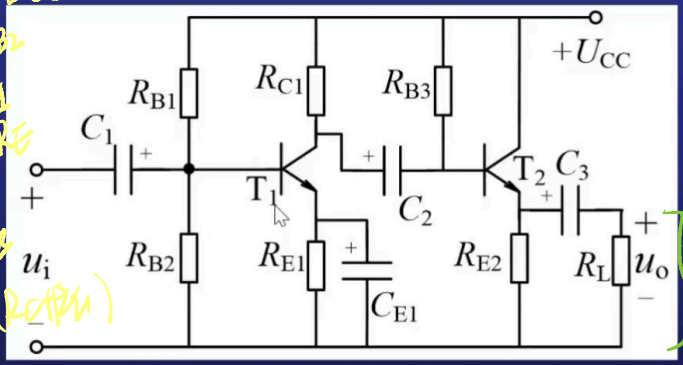
$I_C=I_E=\beta I_B$

$U_{CE}=U_{CC}-I_C(R_C+R_E)$

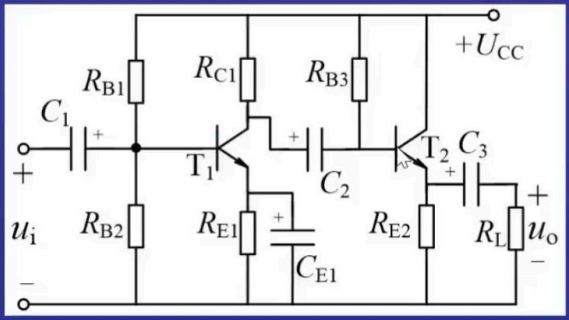
$U_{CC}=I_BR_{B3}+U_{BE2}+(1+\beta)R_{E2}$

$I_C=\beta I_B$

$U_{CE}=U_{CC}-I_ER_{E2}$



射极输出器
①从基极输入
②从射极交流输出



解题要点与思路分析：

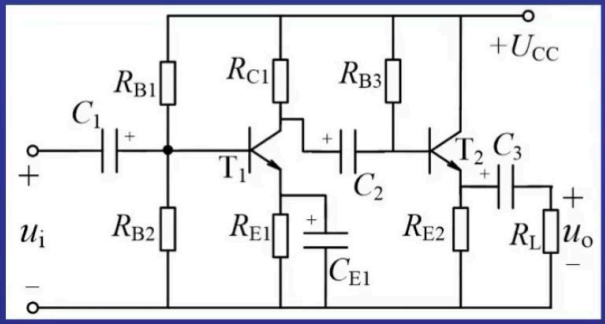
1、由于是阻容耦合电路，所以前后两级的静态工作点互不影响，可以分别计算；

2、计算放大倍数时要特别注意，第二级的输入电阻就是第一级的负载；第二级由于是射极输出器，电压放大倍数可以约等于1；

3、多极放大电路的输入电阻就是第一级的输入电阻，而输出电阻则是最后一级的输出电阻；第二级是射极输出器，所以要特别注意输出电阻的计算。

P161

解：1．估算法计算第一级静态工作点：



$$U_{B1}=\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}=\frac{12\times15}{20+15}=5.14\ (\mathrm{V})$$

$$I_{B1}=\frac{U_{B1}-U_{BE}}{(\beta+1)R_{E1}+r_{be}(R_{B1}/\!/R_{B2})}=\frac{5.14-0.6}{41\times4}=27.7(\mu\mathrm{A})$$

$$I_{C1}=\beta I_{B1}=1.14\mathrm{mA}$$

$$U_{CE1}\approx U_{CC}-I_{C1}(R_{C1}+R_{E1})=12-1.14\times7=4.05(\mathrm{V})$$

第二级的静态工作点：

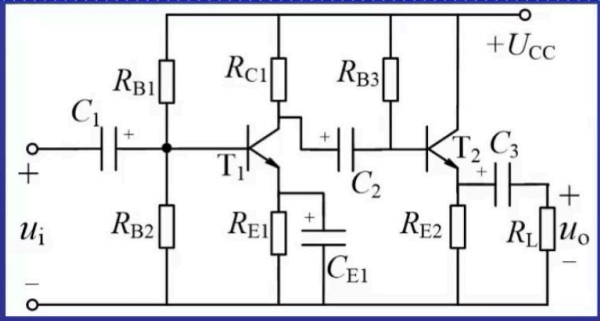
$$I_{B2}=\frac{U_{CC}-U_{BE}}{R_{B3}+(\beta+1)R_{E2}}=\frac{12-0.6}{120+41\times3}=46.3(\mu\mathrm{A})$$

$$I_{C2}=\beta I_{B2}=1.85\mathrm{mA}$$

$$U_{CE2}\approx U_{CC}-I_{C2}R_{E2}=12-1.85\times3=6.44(\mathrm{V})$$

2. 先求出第二级的输入电阻

$$r_{i2} = R_{B3} // [r_{be2} + (\beta+1)(R_{E2} // R_L)]$$
$$= 120 // [0.86 + 41 \times 1]$$
$$= 31(\mathrm{k}\Omega)$$



$$A_{u1} = -\beta \frac{R_{C1} // r_{i2}}{r_{be1}} = -40 \times \frac{3 // 31}{1.24} = -88.6$$

$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1+\beta) R_E}$$

一般放大

$r_{be} = 300 + (1+\beta)\frac{26}{I_E}$

$$A_{u2} = \frac{(1+\beta)(R_{E2} // R_L)}{r_{be2} + (1+\beta)(R_{E2} // R_L)} = \frac{41 \times 1}{0.86 + 41} = 0.979 \approx 1$$

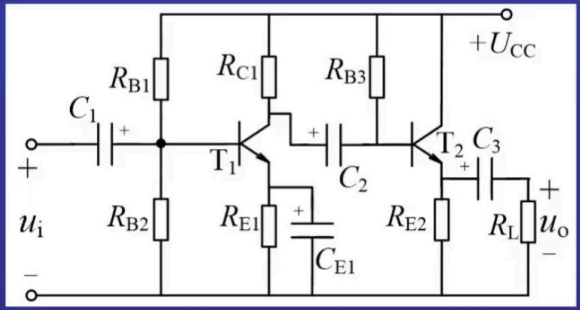
射极发射器

$$A_u = A_{u1} A_{u2} = -88.6 \times 0.979 = -86.78$$

3. 输入电阻

$$r_i \approx r_{be1} = 1.24(\mathrm{k}\Omega)$$

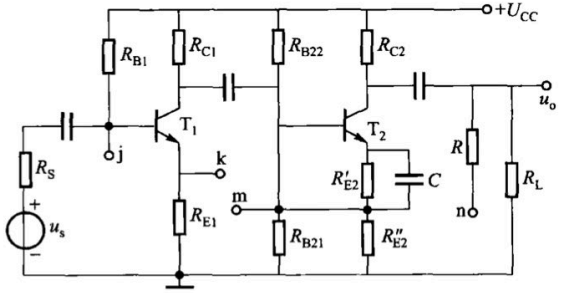
输出电阻



$$r_o \approx \frac{(R_{C1} // R_{B3}) + r_{be2}}{\beta} = \frac{(3 // 120) + 0.86}{40} = 94.7(\Omega)$$

思考问题：如果要求画出该放大电路的微变等效电路，则重点要注意什么？

7.15 在题 7.15 图所示电路中，要求：(1) 稳定输出电流；(2) 提高输入电阻。问 j、k、m、n 4 点哪两点应连起来？



题 7.15 图

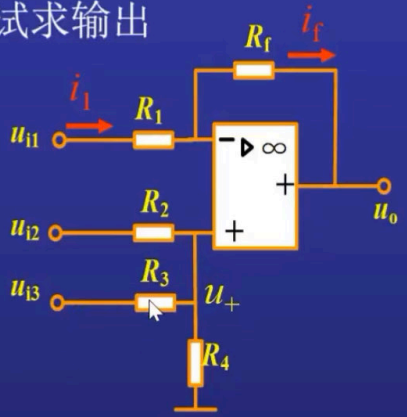
解：(1) j、m 相连使有稳定输出电流，

原因：要有稳定输出电流，需使输出电阻增加，使电流负反馈采样于输出电流，此时 j、m 相连符合。

(2) n、k 相连提高输入电阻：

要提高输入电阻，需采用串联负反馈法，即 n、k 相连。

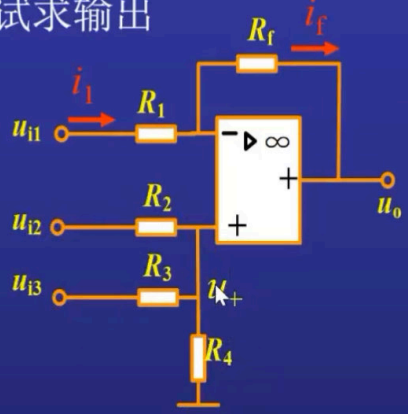
例1：已知电路中，$R_1=R_2=10\text{k}\Omega$，$R_3=R_4=20\text{k}\Omega$，$R_f=50\text{k}\Omega$，$u_{i1}=0.5\text{V}$，$u_{i2}=0.5\text{V}$，$u_{i3}=1\text{V}$。试求输出电压u_o的值。



$$u_o=-\frac{R_f}{R_1}u_{i1}+\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)u_+$$

$$u_+=\frac{\frac{u_{i2}}{R_2}+\frac{u_{i3}}{R_3}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}}$$

例1：已知电路中，$R_1=R_2=10\text{k}\Omega$，$R_3=R_4=20\text{k}\Omega$，$R_f=50\text{k}\Omega$，$u_{i1}=0.5\text{V}$，$u_{i2}=0.5\text{V}$，$u_{i3}=1\text{V}$。试求输出电压u_o的值。



解题思路与要点分析：

1、这是一个典型的差分运算电路，所以在分析时要注意理解和熟记这种电路的标准计算方法；

2、该电路的主要问题是如何计算运放的同相输入端电压u_+，解决了这一问题其它就迎刃而解了；

3、电压u_+可以采用电路分析中所学过的叠加原理或者结点电压法。

解：　根据差分电路的标准计算式可得

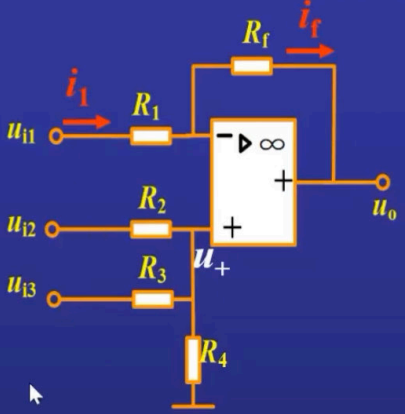
$$u_o = (1+\frac{R_f}{R_1})u_+ - \frac{R_f}{R_1}u_{i1}$$

$$= (1+\frac{50}{10})u_+ - \frac{50}{10}\times 0.5 = 6u_+ - 2.5$$

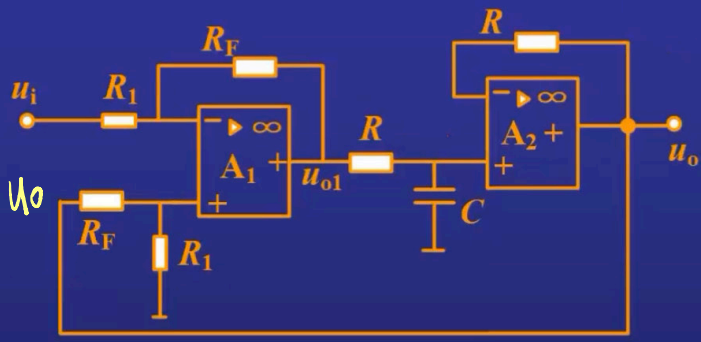
电压u_+可以采用结点电压法

$$u_+ = \frac{\frac{u_{i2}}{R_2}+\frac{u_{i3}}{R_3}}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}} = \frac{\frac{0.5}{10}+\frac{1}{20}}{\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{20}} = 0.5\ \text{V}$$

所以：　$u_o = 6\times 0.5 - 2.5 = 0.5\ \text{V}$



例2：图示电路中运算放大器工作在线性区且为理想器件，请推导输出电压u_o与输入电压u_i的关系式。



$u_{o1} = \left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)u_o - \frac{R_f}{R_1}u_i$

$u_o = u_{2'} =$ ＿＿＿＿

$u_{2'} = \frac{1}{C}\int i\,dt$

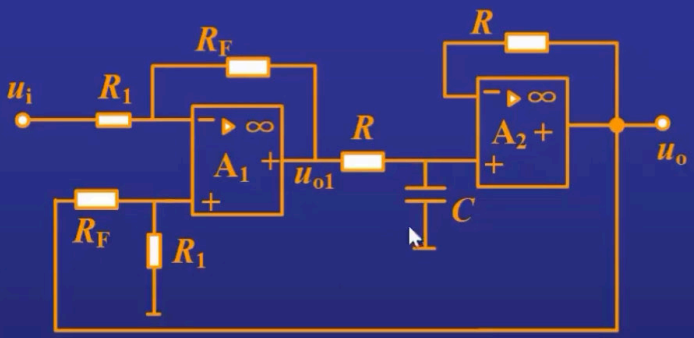
$i = \frac{u_{o1} - u_{2'}}{R}$

例2：图示电路中运算放大器工作在线性区且为理想器件，请推导输出电压u_o与输入电压u_i的关系式。

解题思路与要点分析：

1、该电路由两级运放所构成，所以分析时可以先求出u_{o1}，再求u_o；

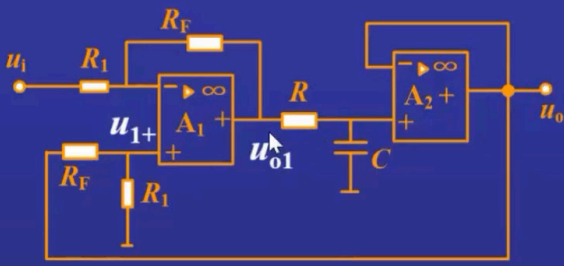
2、求u_{o1}时要注意同相输入端的信号是由输出反馈而成；



3、第2级输入u_+就是电容的电压，所以只要求出u_c即可。

解：（1）运放A_1构成差分放大电路。因为

$$u_{1+}=\frac{R_1}{R_1+R_F}u_o$$



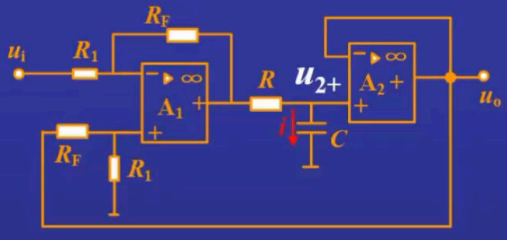
所以，运放A_1的输出电压为

$$u_{o1}=\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)u_{1+}-\frac{R_F}{R_1}u_i=\frac{R_1+R_F}{R_1}\frac{R_1}{R_1+R_F}u_o-\frac{R_F}{R_1}u_i=u_o-\frac{R_F}{R_1}u_i$$

即有　　$u_o=u_{o1}+\frac{R_F}{R_1}u_i$

A_2构成跟随器，所以

$$u_o = u_{2+} = u_{o1} + \frac{R_F}{R_1} u_i$$



又因为

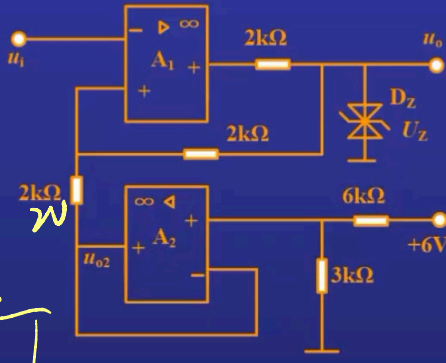
$$u_{2+} = \frac{1}{C}\int i\,\mathrm{d}t = \frac{1}{C}\int \frac{u_{o1} - u_{2+}}{R}\,\mathrm{d}t$$

所以，A_2的输出电压为

$$u_o = u_{2+} = \frac{1}{C}\int \frac{u_{o1} - u_{2+}}{R}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{C}\int \frac{u_{o1} - \left(u_{o1} + \frac{R_F}{R_1} u_i\right)}{R}\,\mathrm{d}t$$

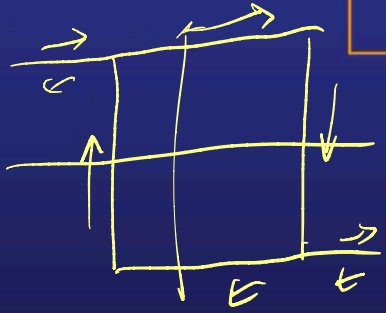
$$= -\frac{R_F}{RR_1C}\int u_i\,\mathrm{d}t$$

例3、图示电路，稳压管D_Z的稳定电压$U_Z=\pm 6V$。试分析电路的功能，画出电路的传输特性$u_o=f(u_i)$。

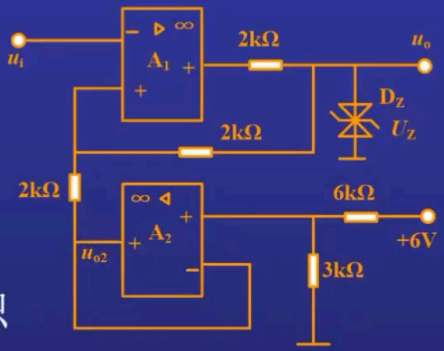


$U_{th1}=\frac{2}{2+2}\times 2+\frac{2}{1+2}\times 6=4V$

$U_{th2}=1-3=-2$



例3、图示电路，稳压管D_Z的稳定电压$U_Z=\pm 6V$。试分析电路的功能，画出电路的传输特性$u_o=f(u_i)$。

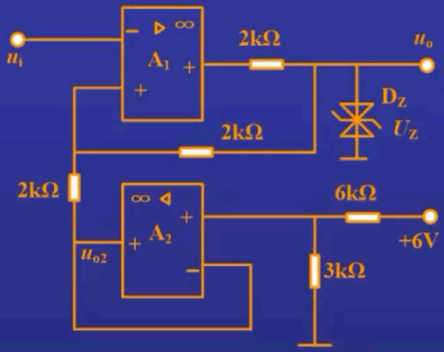


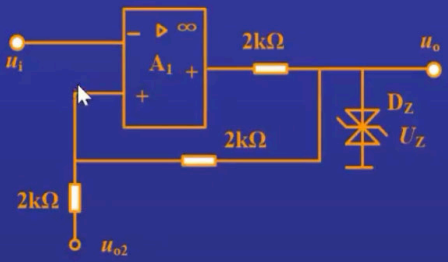
解题思路与要点分析：

1、该电路中A1运放所构成的是迟滞电压比较器，A2是同相跟随器，所以分析时可以先求出u_{o2}，再求u_{o1}；

2、求u_{o2}时因为是同相跟随器，所以只要算出同相输入端的电压即可；

3、画电压传输特性曲线时要注意电压曲线的变化方向。





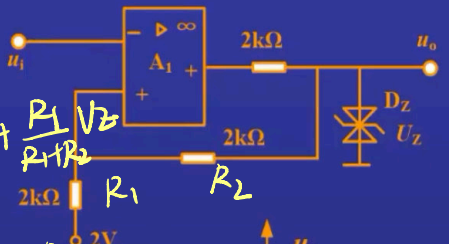
简化后的电路

解：

A_2为跟随器，其输入电压u_+为6kΩ电阻与3kΩ电阻的分压，所以可将电路进行简化。

$$u_{o2} = \frac{3}{6+3} \times 6 = 2\text{V}$$

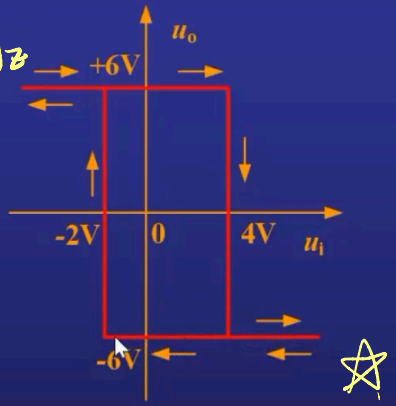
A_1为反相迟滞比较器，其参考电压为u_{o2}=2V，上、下限电压依次为



$$U_{TH1}=\frac{1}{2}u_{o2}+\frac{1}{2}U_Z=4\text{V}$$

$$U_{TH2}=\frac{1}{2}u_{o2}-\frac{1}{2}U_Z=-2\text{V}$$

该电路的传输特性$u_o=f(u_i)$如图所示



如何判断传输特性u_o的传输方向？

（1）先设输出为正值时的门限电压u_{TH1}= 4V，输出为正值；只有u_i>4V时输出才变为负值。

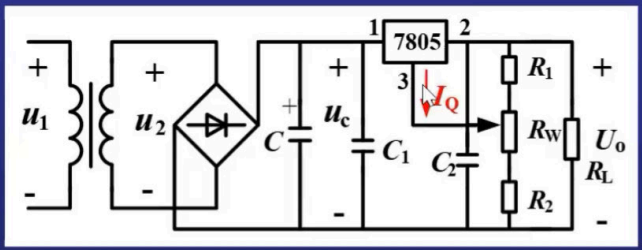
（2）输出变为负值后，门限电压u_{TH2}= -2V，所以 u_i下降过程中只有当u_i<-2V时输出方才变为正值。

直流稳压电源

例：图示直流稳压电源电路，已知电阻$R_1 = 2\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 1\ \text{k}\Omega$，$R_\text{W} = 1\ \text{k}\Omega$，$I_\text{Q} = 2\ \text{mA}$。

求：(1) 输出电压的调节范围；

(2) 如果集成稳压器的管压降$U_{12} = 4\ \text{V}$，则变压器的副边电压u_2的有效值至少应为多少？



$U_{omax} = 5 + \left(\frac{5}{R_1} + I_Q\right)(R_W + R_2)$

$U_{omin} = 5 + \left(\frac{5}{R_1 + R_W} + I_Q\right) R_2$

(1) $U_2 = 18\text{V}$

$U_C = 1.2 U_2$

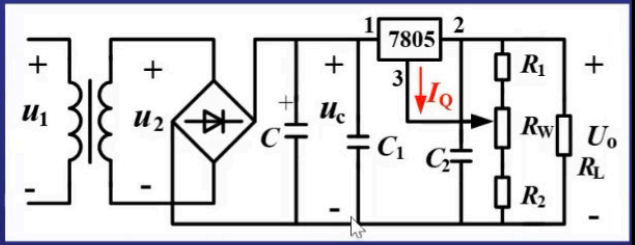
$U_2 = \frac{U_C}{1.2} = 15\text{V}$

直流稳压电源

例：图示直流稳压电源电路，已知电阻$R_1 = 2\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 1\ \text{k}\Omega$，$R_W = 1\ \text{k}\Omega$，$I_Q = 2\ \text{mA}$。

求：(1) 输出电压的调节范围；

(2) 如果集成稳压器的管压降$U_{12} = 4\ \text{V}$，则变压器的副边电压u_2的有效值至少应为多少？

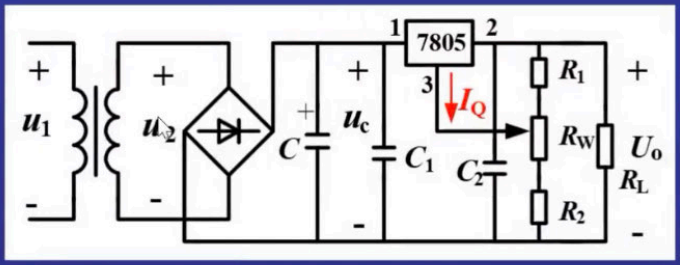


解题思路与要点分析：

1、该电路主要问题是要理解集成稳压器型号所表示的含义；

2、带有电容滤波时整流后的电压与交流电压有效值的关系。→1.2

无电容 → 0.9



解：(1)　当R_W调到最高处时

$$U_o = 5 + (\frac{5}{R_1} + I_Q)(R_W + R_2) = 5 + (\frac{5}{2} + 2)(1+1) = 14\ \text{V}$$

当R_W调到最低处时

$$U_o = 5 + (\frac{5}{R_1 + R_W} + I_Q)R_2 = 5 + (\frac{5}{2+1} + 2) \times 1 = 8.7\ \text{V}$$

所以输出电压的调整范围是8.7 V~14 V

（2）当输出电压最高时U_C=14+4=18V。因为U_C=1.2U_2，所以变压器副边电压的有效值最小应满足

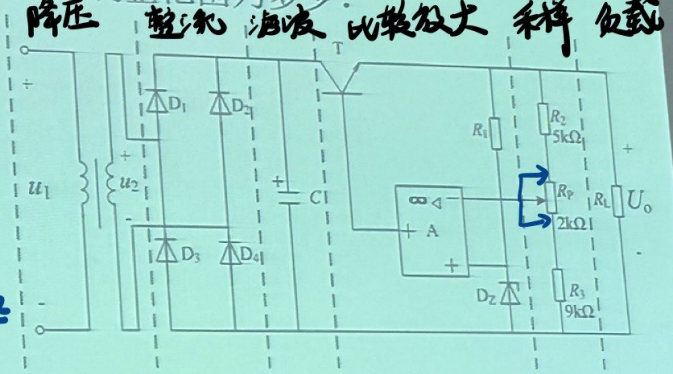
无电容：$U_C=0.9U_2$

$$U_2=\frac{u_C}{1.2}=\frac{18}{1.2}=15\ \text{V}$$

8.3 稳压电路

例1：图示直流稳压电源电路，已知稳压管的稳定电压U_Z=9V，运算放大器为理想元件。求：（1）说明各虚线格所画部分电路的功能；（2）该电路输出电压的调整范围为多少？

(1) 降压 整流 滤波 比较放大 采样 负载



(2)= ①调至最下端 $U_{R3}=U_Z=9V$

$I_Z=I_P=\frac{U_{R3}}{R_3}$

$U_{omax}=\frac{U_{R3}}{R_3}(R_2+R_P)+U_Z$

②调至最上端 $=U_{omin}=\frac{U_Z}{R_3+R_P}R_2+U_Z$

例2：图示直流稳压电源电路，二极管为理想器件。求：（1）输出电压U_o；（2）若集成稳压器件的管压降$U_{12}=4\,V$，交流电压u的有效值为多少？

$U_{23}=5V$

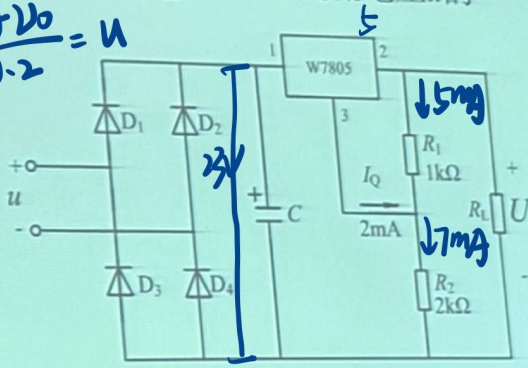
(1) $U_o=\left(\frac{U_{23}}{R_1}+I_Q\right)R_2+U_{23}$

$=19V$

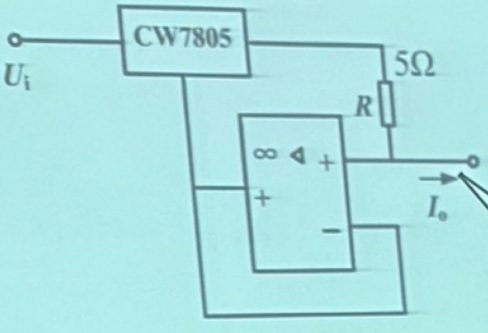
$\frac{U_{12}+U_o}{1.2}=U$

(2) $19+4=U_2\cdot 1.2$

即 $U=\frac{23}{1.2}$ 取 $U=20V$.



例3：由三端固定输出稳压器组成的恒流源电路如图所示，求输出的恒定电流I_o的大小？



$I_o = \frac{5V}{5\Omega} = 1A = I_R$

(虚断).